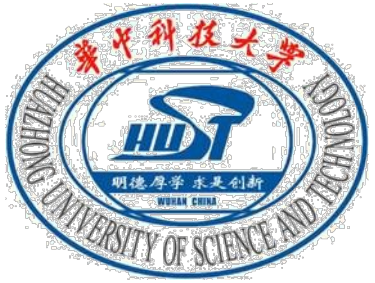
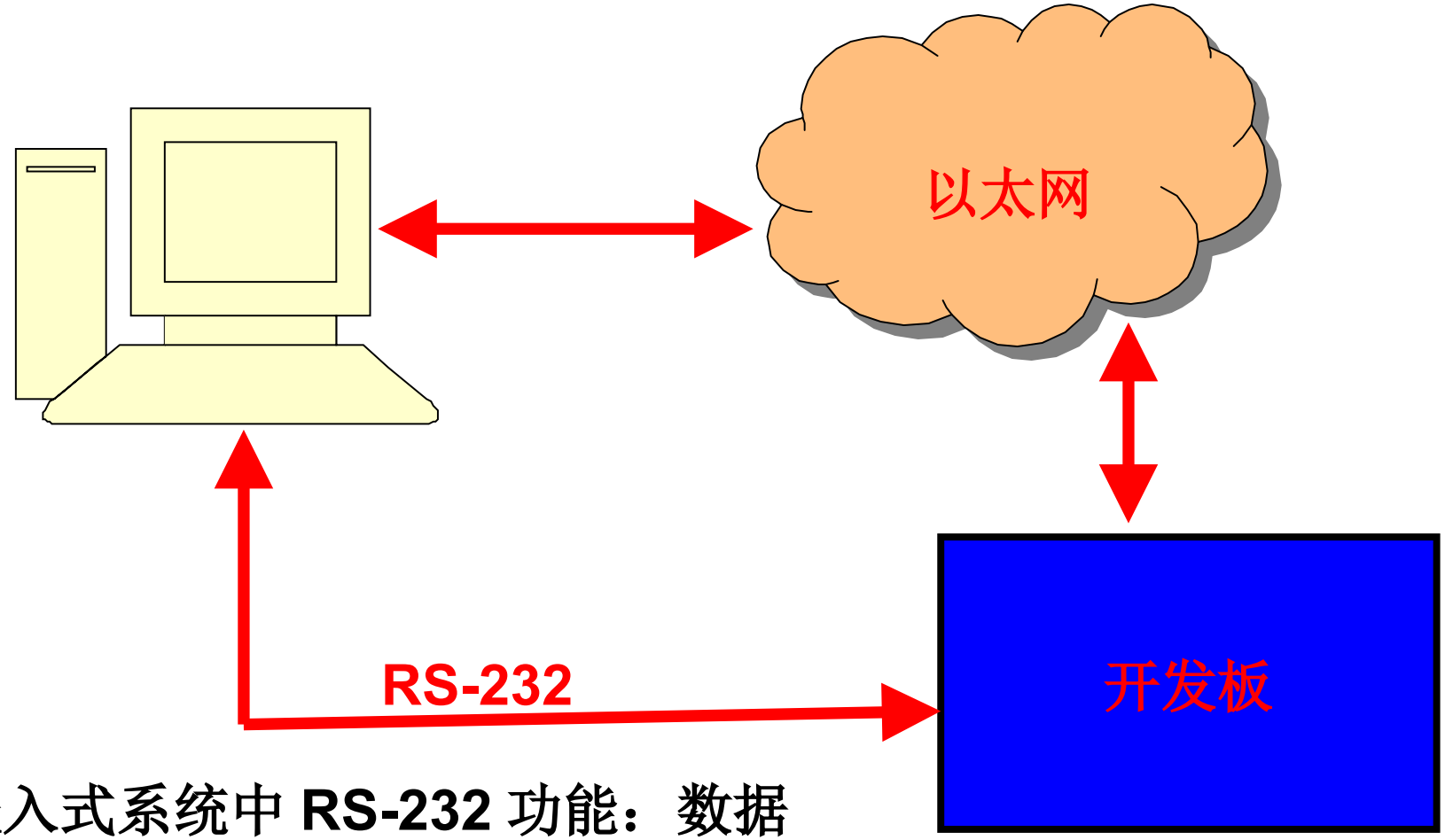
RS-232 接口原理及软件设计

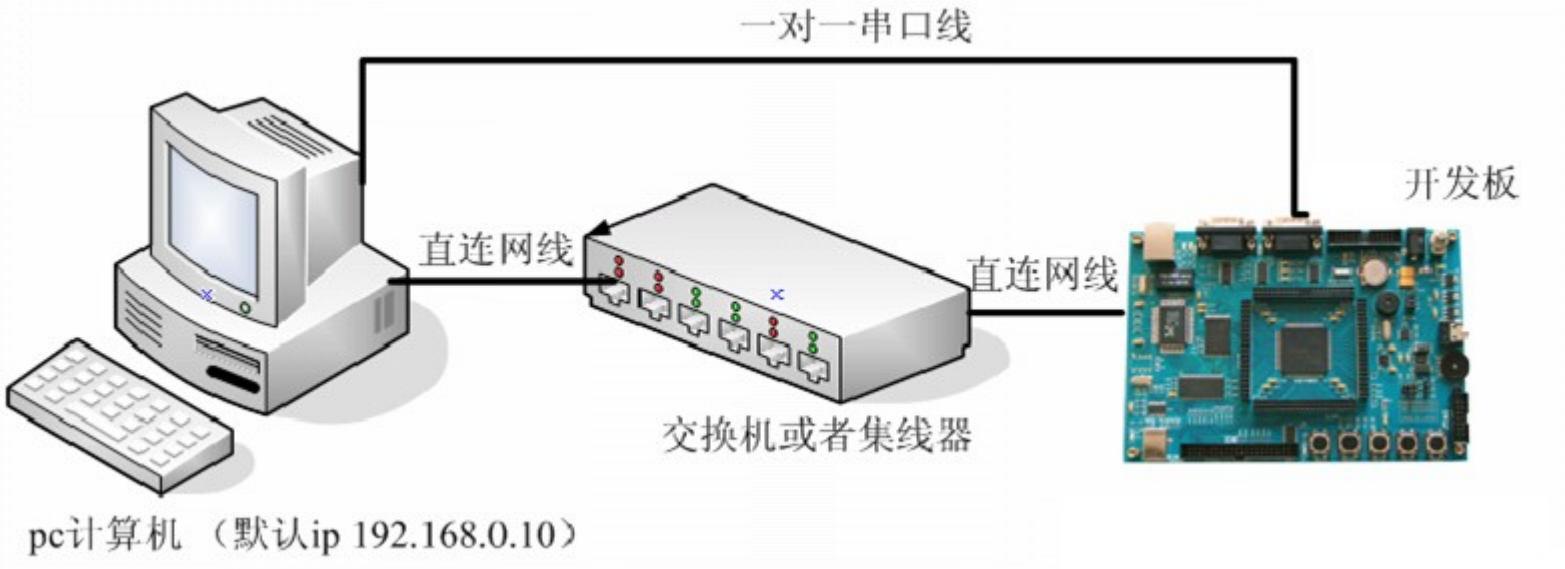


嵌入式系统开发中 RS-232 应用



嵌入式系统中 RS-232 功能：数据通信；程序下载；系统控制台

嵌入式系统调试环境实例



51 单片机实验板的串口有两种到上位机的接口： DB-9 、 USB 转接。通过跳线帽做二选一，调试和试验采用 USB 转接串口。

51 单片机实验板没有网络接口。

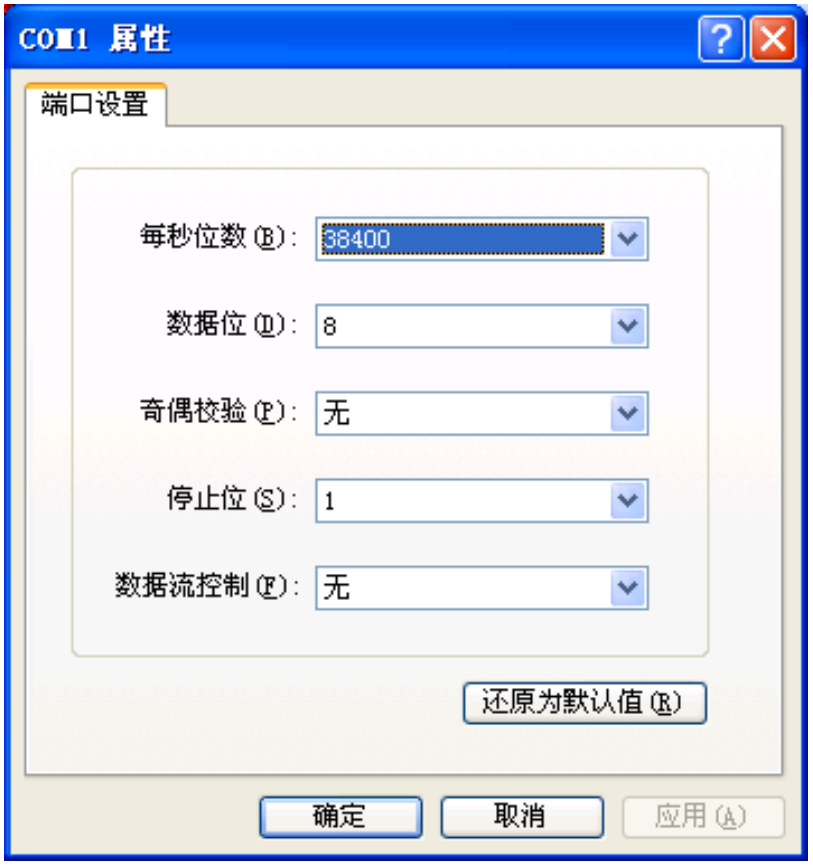
串口调试助手



实现串口数据的收发，嵌入式系统重要的辅助调试工具

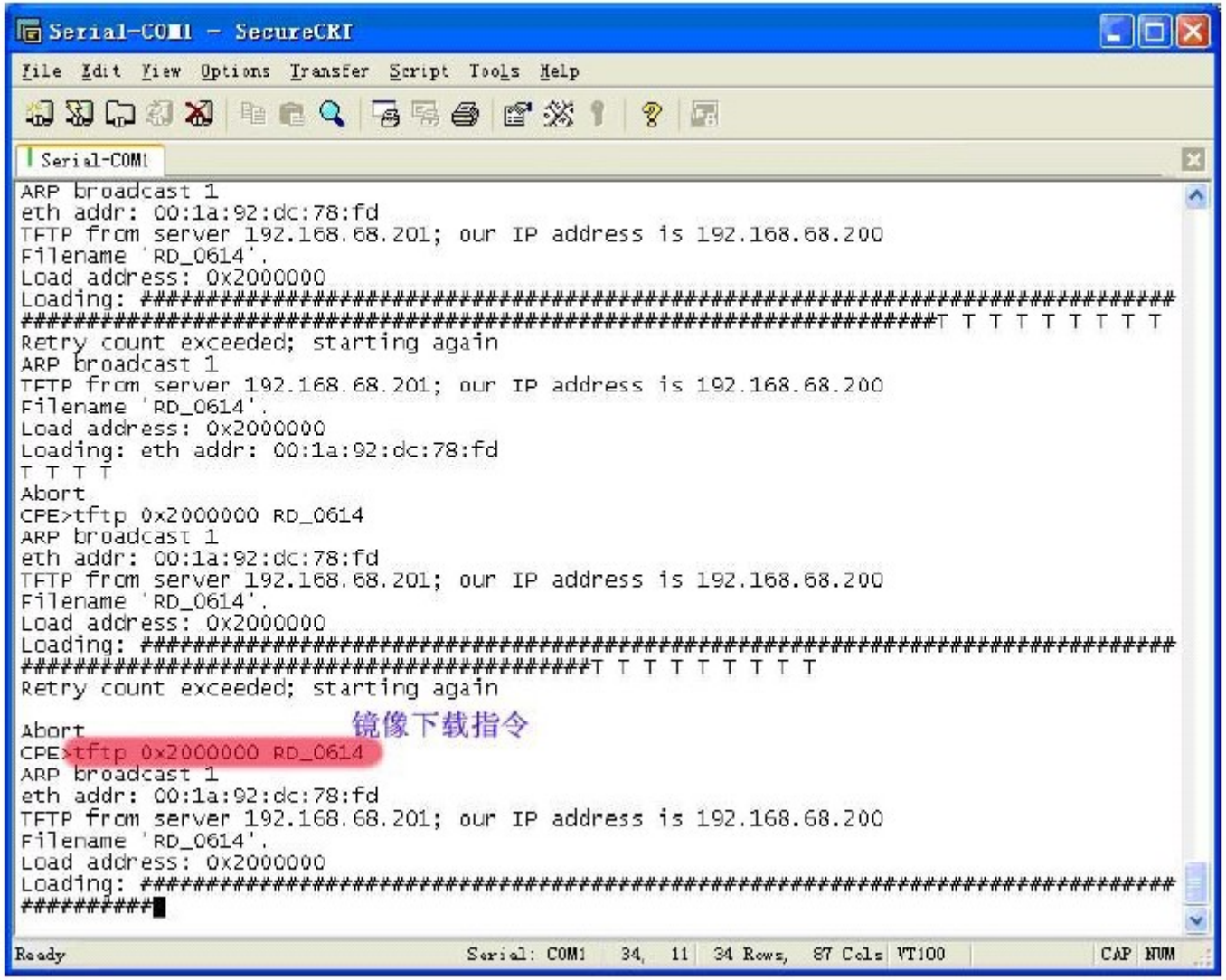
Windows 的超级终端



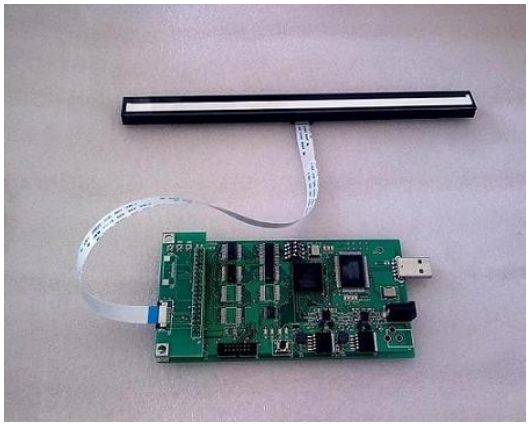


- 超级终端是嵌入式系统调试常用的工具。另外还有 secureCRT、串口调试助手等工具可选

secureCRT


Serial-COM1 - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Help
Serial-COM1
ARP broadcast 1
eth addr: 00:1a:92:dc:78:fd
TFTP from server 192.168.68.201; our IP address is 192.168.68.200
Filename 'RD_0614'.
Load address: 0x2000000
Loading: ##
##T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
ARP broadcast 1
TFTP from server 192.168.68.201; our IP address is 192.168.68.200
Filename 'RD_0614'.
Load address: 0x2000000
Loading: eth addr: 00:1a:92:dc:78:fd
T T T T
Abort
CPE>tftp 0x2000000 RD_0614
ARP broadcast 1
eth addr: 00:1a:92:dc:78:fd
TFTP from server 192.168.68.201; our IP address is 192.168.68.200
Filename 'RD_0614'.
Load address: 0x2000000
Loading: ##
##T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Abort
镜像下载指令
CPE>tftp 0x2000000 RD_0614
ARP broadcast 1
eth addr: 00:1a:92:dc:78:fd
TFTP from server 192.168.68.201; our IP address is 192.168.68.200
Filename 'RD_0614'.
Load address: 0x2000000
Loading: ##
##########
Ready
Serial: COM1 34, 11 34 Rows, 87 Cols VT100
CAP NUM

实时数据传输应用中的 RS-232



图像分析
检测结果



计算机 A

CIS 管

DSP 图像采集与分析

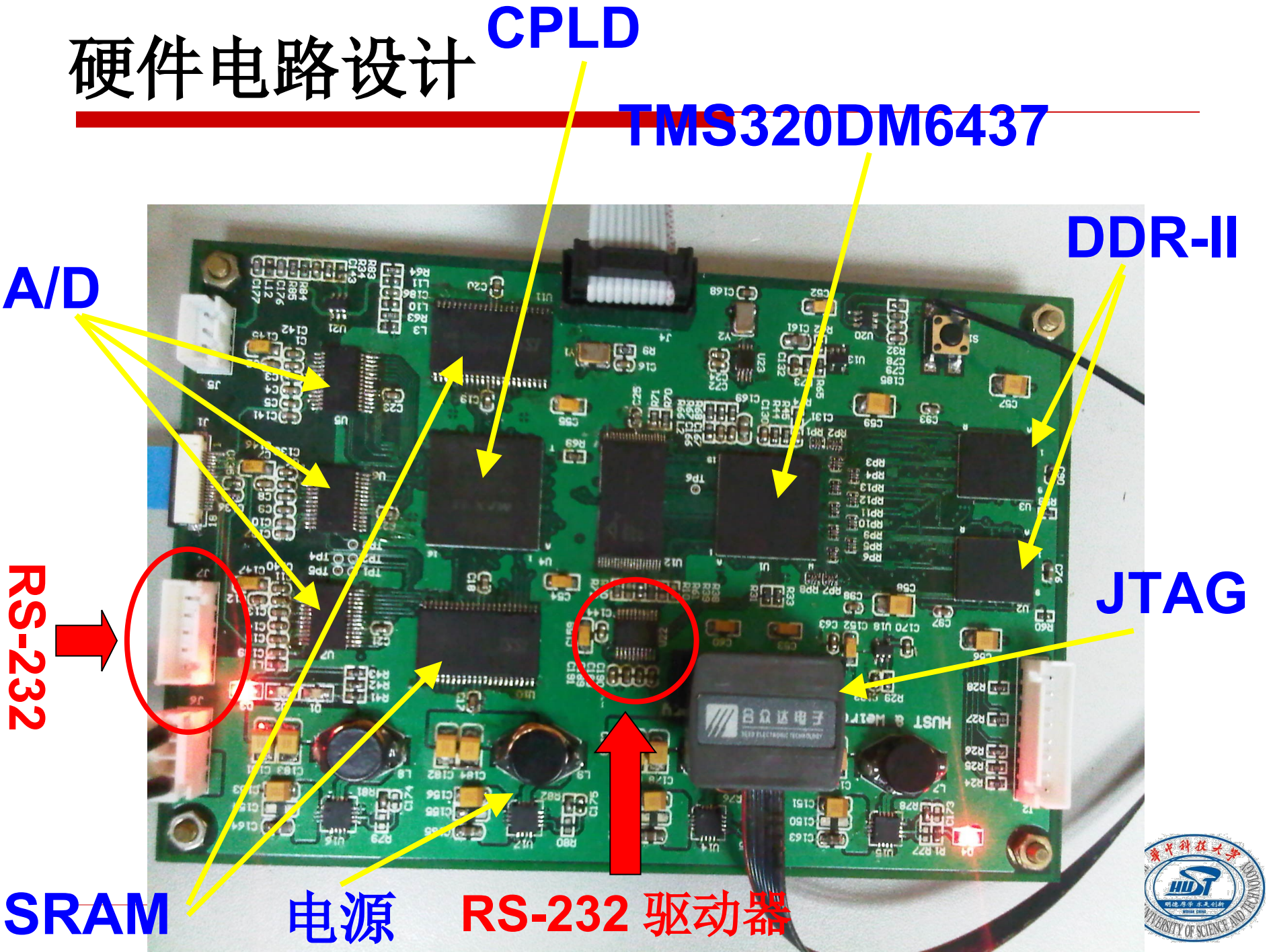
RS-232

计算机 B

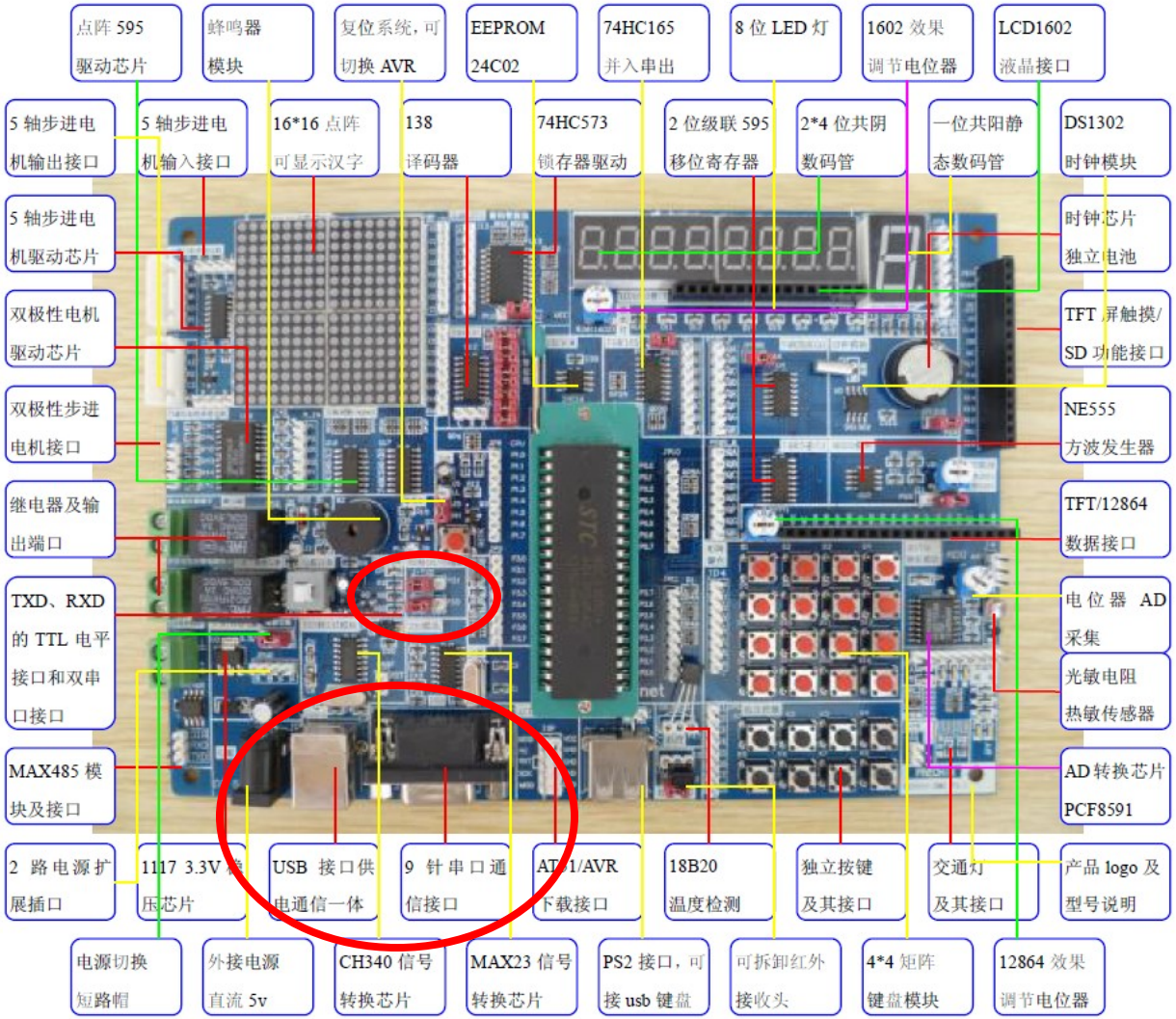
点钞机主控单片机

机械控制

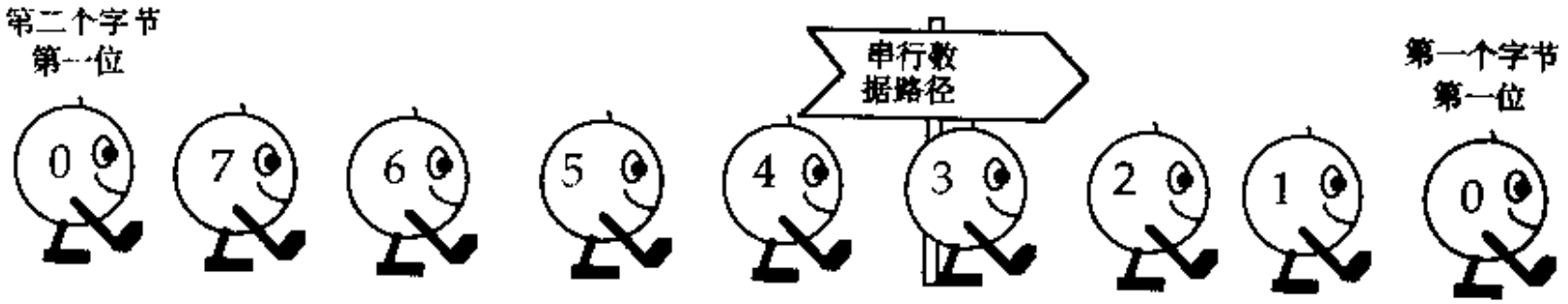
硬件电路设计

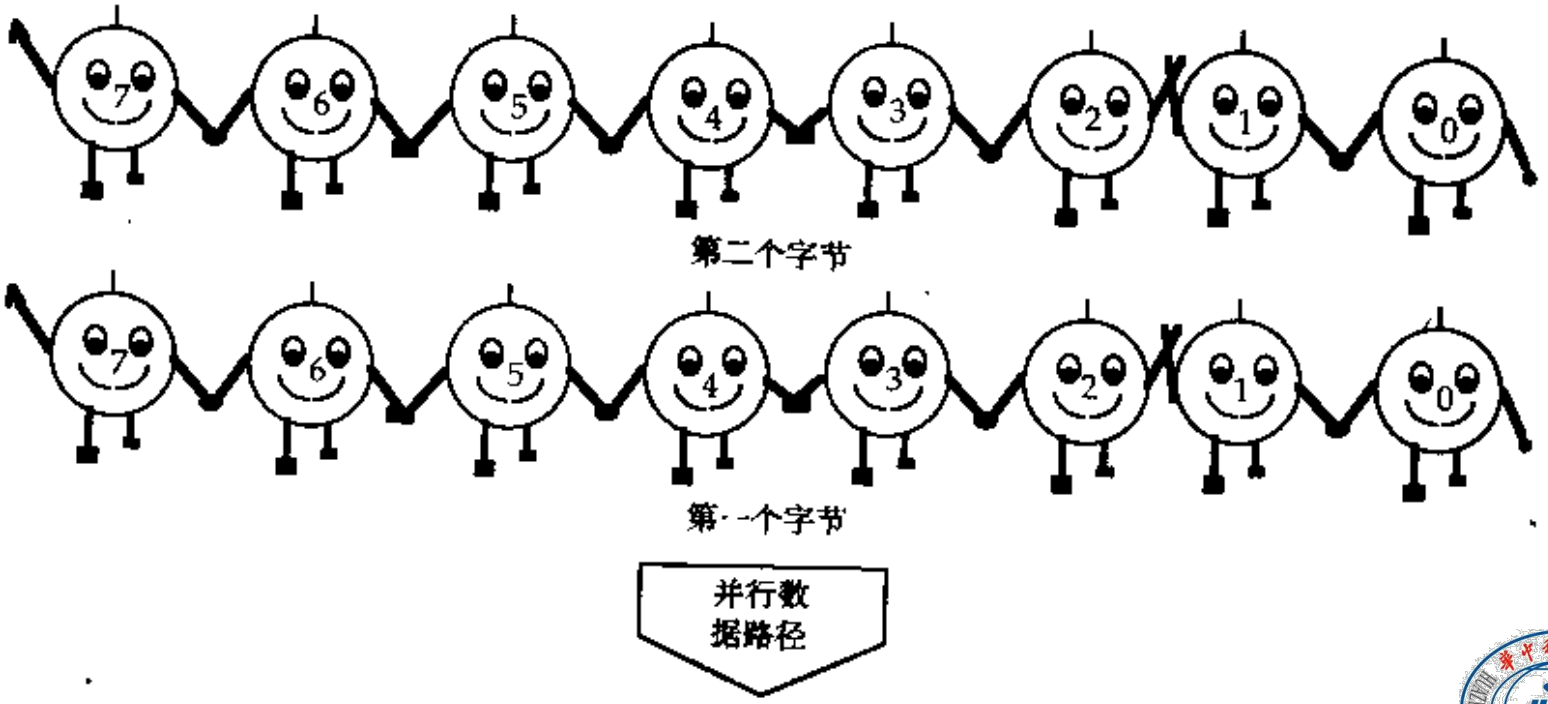


51 单片机实验板中的串口



串行与并行通信接口

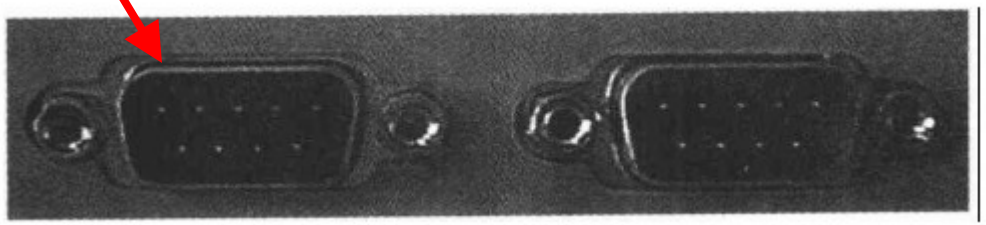

第二个字节
第一位
串行数
据路径
第一个字节
第一位
0
7
6
5
4
3
2
1
0


7
6
5
4
3
2
1
0
第二个字节
7
6
5
4
3
2
1
0
第一个字节
并行数
据路径

RS-232 标准基本概念

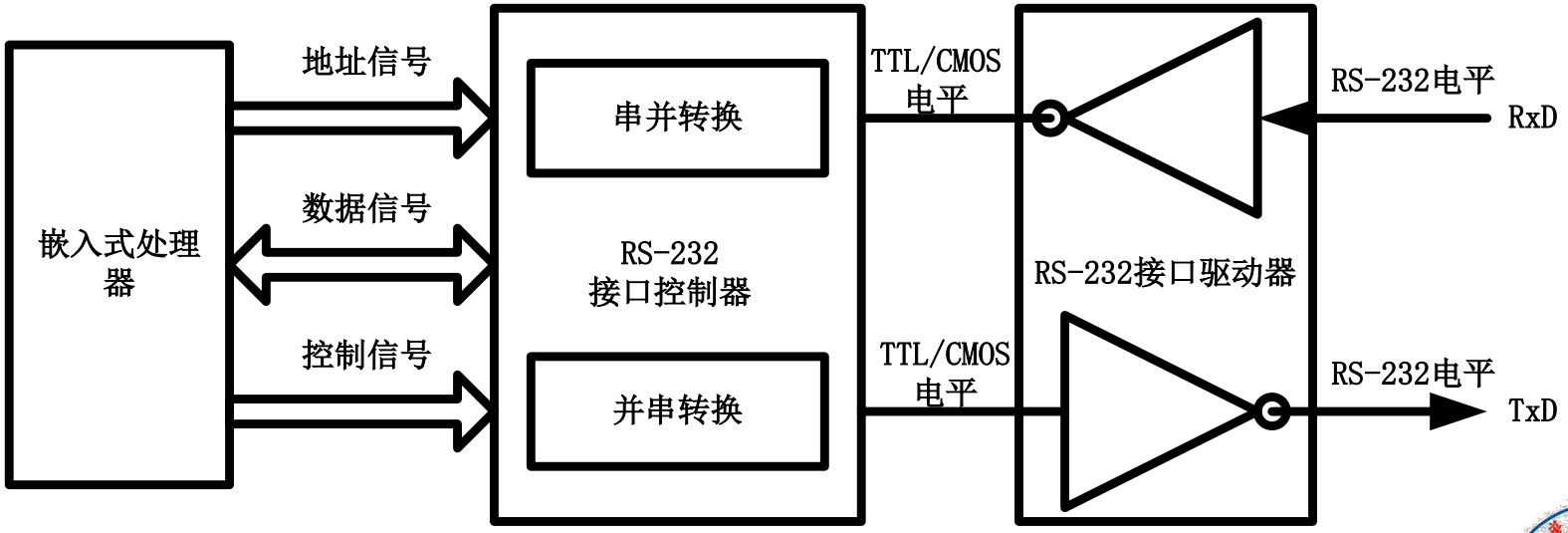
- RS-232 是 EIA(电子工业联合会) 制定的异步串行接口标准
- RS-232 是各类计算机中普遍存在的通信接口
- 嵌入式系统中， RS-232 常用于系统调试、数据通信、系统控制台

DB9　计算机上为 male



串行通信

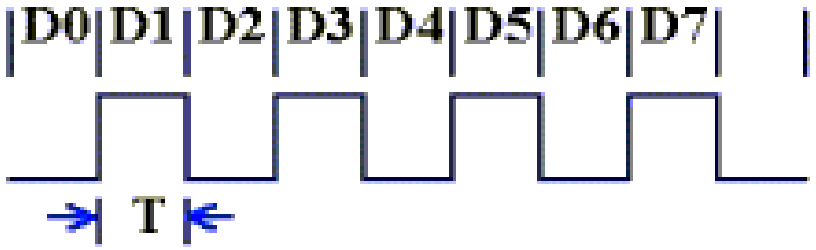
- 计算机实现串行通信需要专门的接口控制器
- 由于 CPU 与接口控制器之间按并行方式传输，接口控制器与外设之间按串行方式传输，因此，在串行接口中，必须要有“接收移位寄存器”（串→并）和“发送移位寄存器”（并→串）



波特率

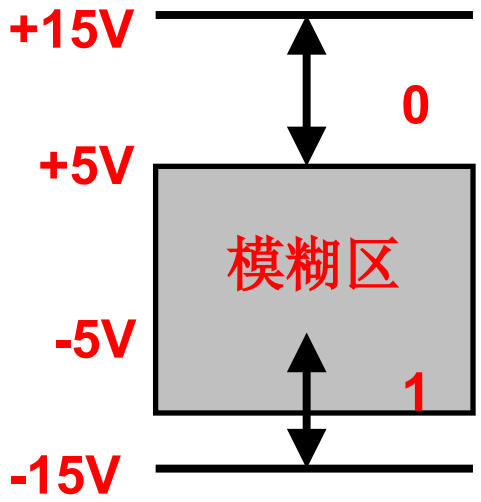
- 在串行通信中，用“波特率”来描述数据的传输速率
- 波特率，即每秒钟传送的二进制位数，其单位为 bps（ bits per second ）
- 接收方的接收波特率必须与发送方的发送波特率相同

$$\text{波特率} = \frac{1}{T}$$

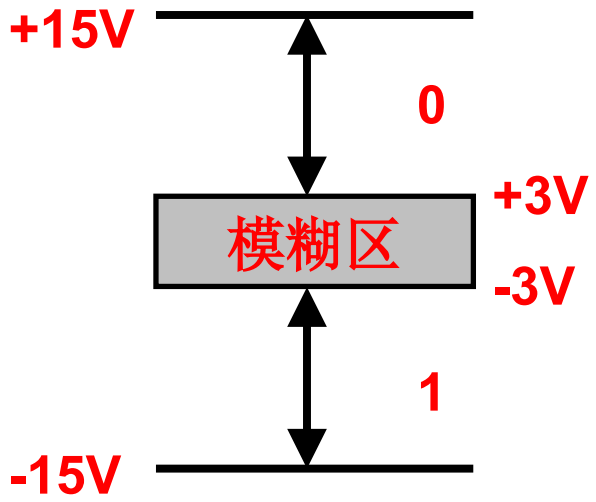


RS-232 的信号电平定义

- RS-232 信号是负逻辑，正电平为“ 0”，负电平为“ 1”

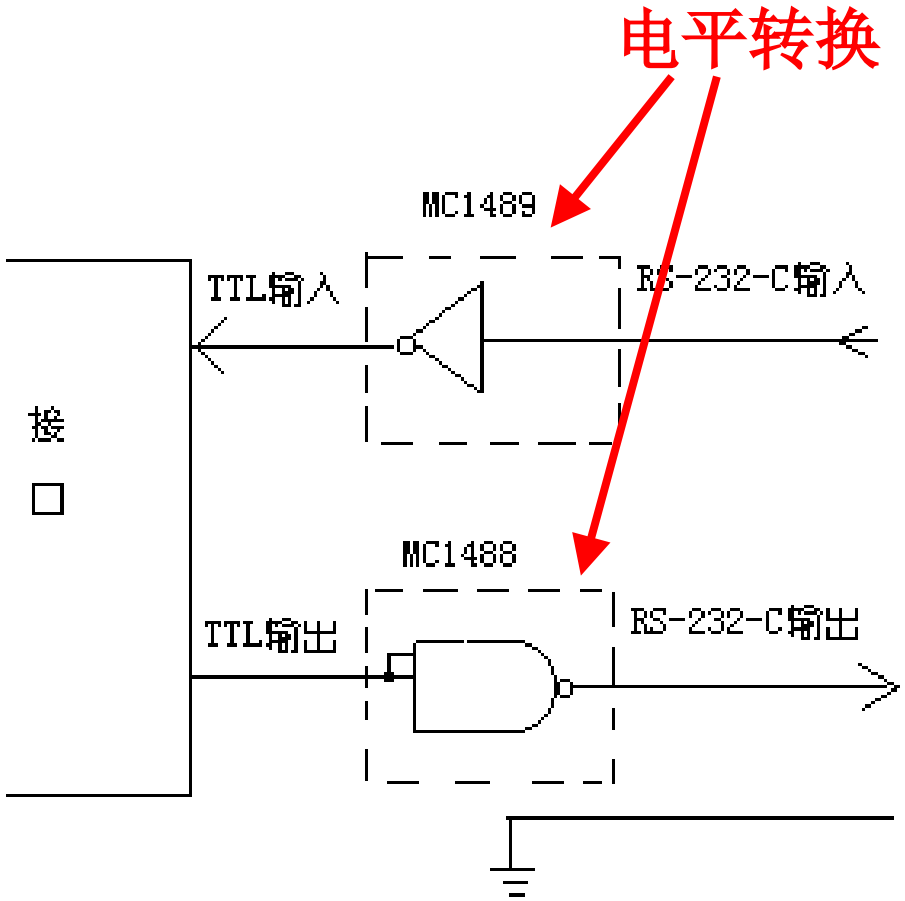


发送器电平要求

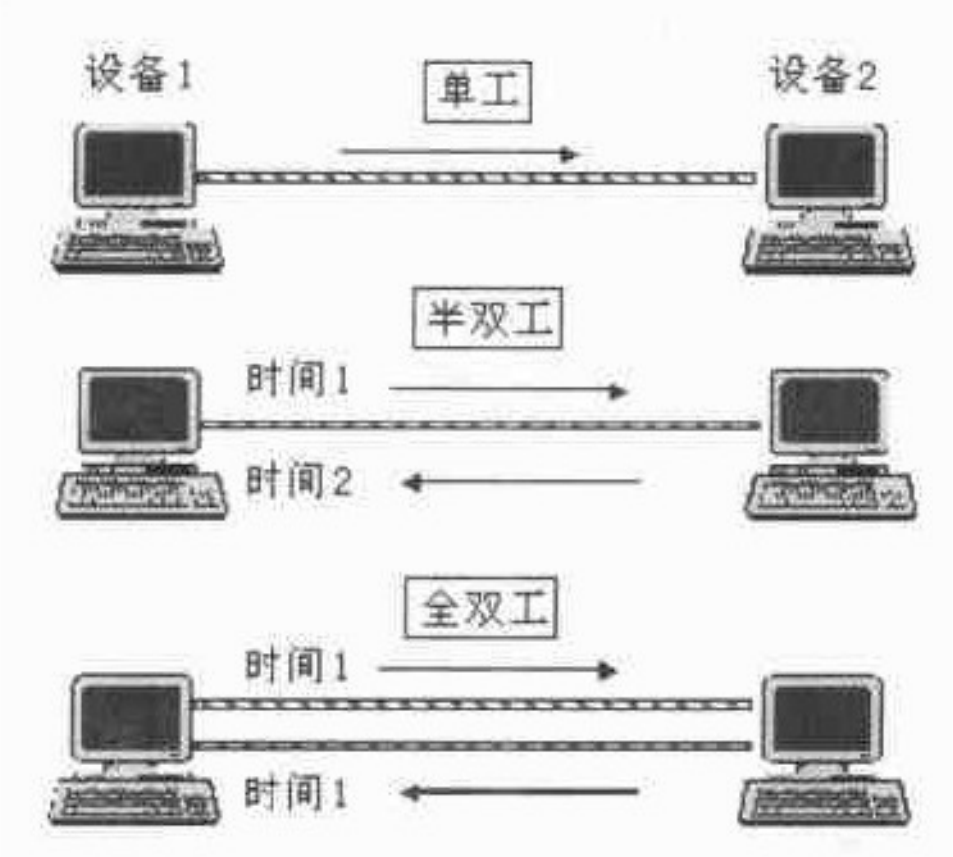


接收器电平要求

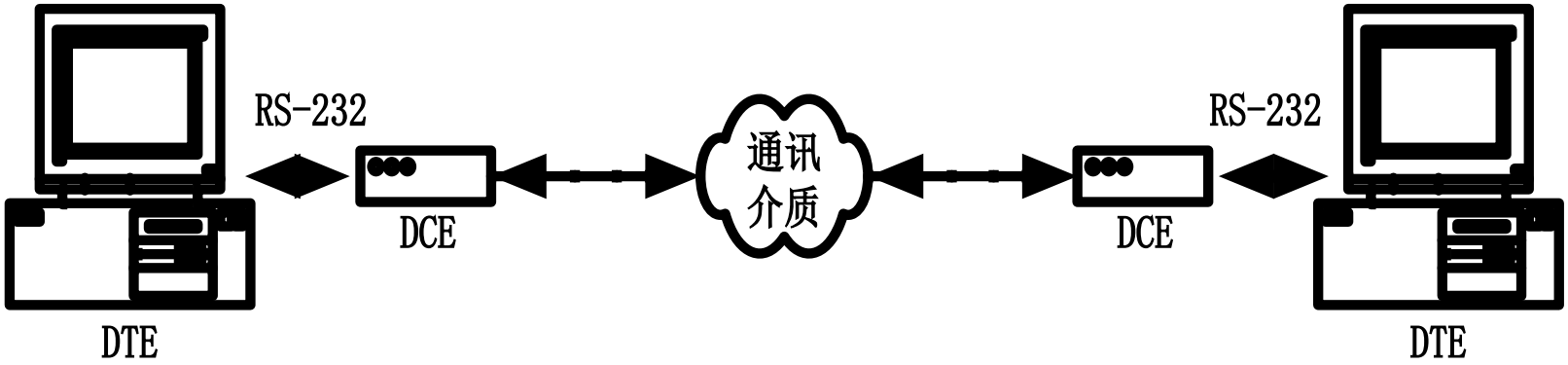
RS-232 接口



RS-232 是全双工总线



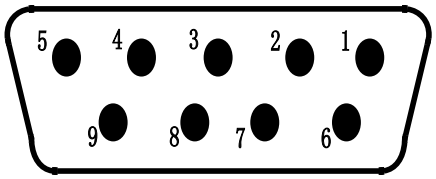
DTE 与 DCE 的通信方式

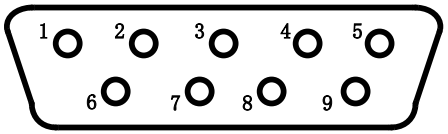


RS-232 串行通讯接口标准全称：

“数据终端设备（ DTE ）和数据通信设备（ DCE ）之间串行二进制数据交换接口技术标准 "

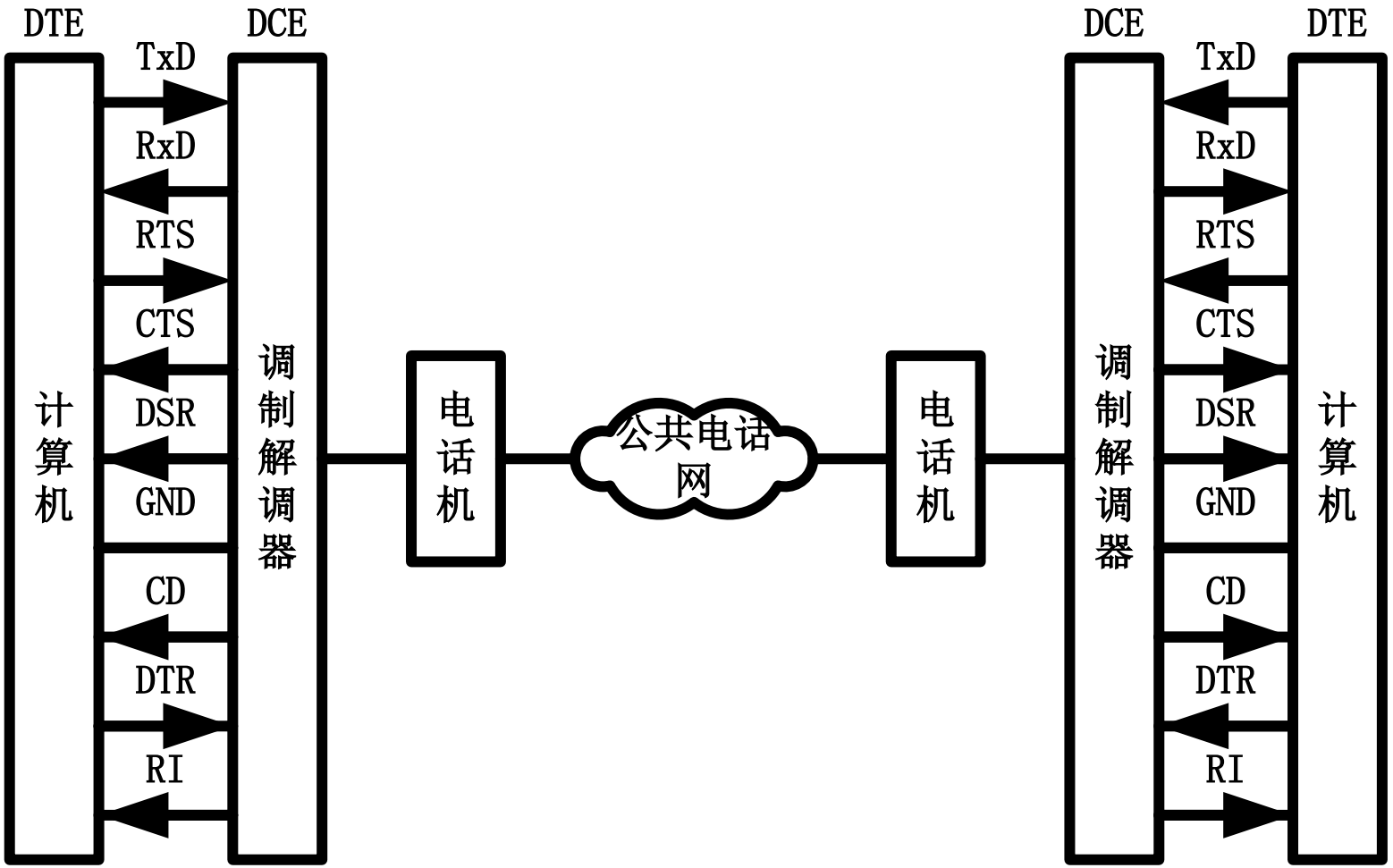
RS-232 标准连接器信号分配 (DB9)





引脚	信号名	意义	信号方向
1	CD	Carrier Detect，载波检测，表示 DCE （如 MODEM ）已对外建立有效连接。	DCE 至 DTE
2	RxD	Receive Data，接收数据。	DCE 至 DTE
3	TxD	Transmit Data，发送数据。	DTE 至 DCE
4	DTR	Data Terminal Ready，数据终端准备好。	DTE 至 DCE
5	GND	信号地。	
6	DSR	Data Set Ready，数据通信设备准备好。	DCE 至 DTE
7	RTS	Request TO Send，请求发送， DTE 向 DCE 请求发送数据。	DTE 至 DCE
8	CTS	Clear TO Send，允许发送， DCE 允许 DTE 发送数据。	DCE 至 DTE
9	RI	Ring Indicator，振铃指示。当 DCE 接收到呼叫连接时，用该信号通知 DTE，如 MODEM 检测到振铃时。	DCE 至 DTE

RS-232 与 MODEM 之间的连接



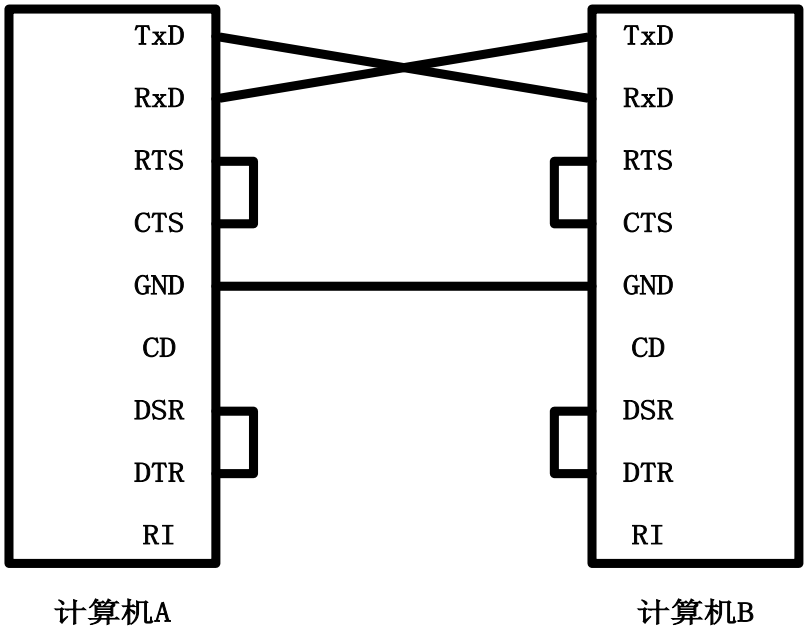
连接 MODEM 时的信号意义

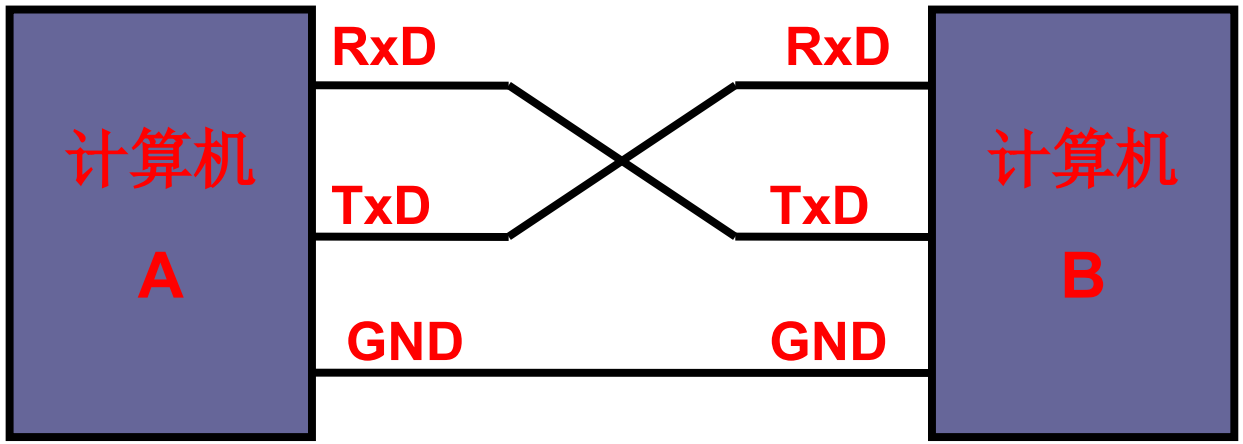
引脚	方向	说明
CD	MODEM 至计算机	MODEM 通知计算机检测到载波
RxD	MODEM 至计算机	计算机接收 MODEM 数据
TxD	计算机至 MODEM	计算机向 MODEM 发送数据
DTR	计算机至 MODEM	计算机通知 MODEM 可以传输
GND		信号地
DSR	MODEM 至计算机	MODEM 通知计算机 READY
RTS	计算机至 MODEM	计算机请求 MODEM 将数据送出
CTS	MODEM 至计算机	MODEM 通知计算机可送出数据
RI	MODEM 至计算机	MODEM 通知计算机电话打入

RS-232 的流控制

- “流”，指的是数据流
- **流控制**可以控制数据传输的进程，防止数据的丢失 (如缓冲区溢出)
- PC 机中常用的两种流控制是硬件流控制（包括 RTS/CTS 、DTR/CTS 等）和软件流控制 XON/XOFF （继续 / 停止）
- 硬件流控制常用的有 RTS/CTS 流控制和 DTR/DSR
- **软件流控制**：当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时，就向数据发送端发出 XOFF 字符（十进制的 19 或 Control-S ），发送端收到 XOFF 字符后就立即停止发送数据；当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时，就向数据发送端发出 XON 字符（十进制的 17 或 Control-Q ），发送端收到 XON 字符后就立即开始发送数据

RS-232 的三线制连接





起止式异步串行通信协议

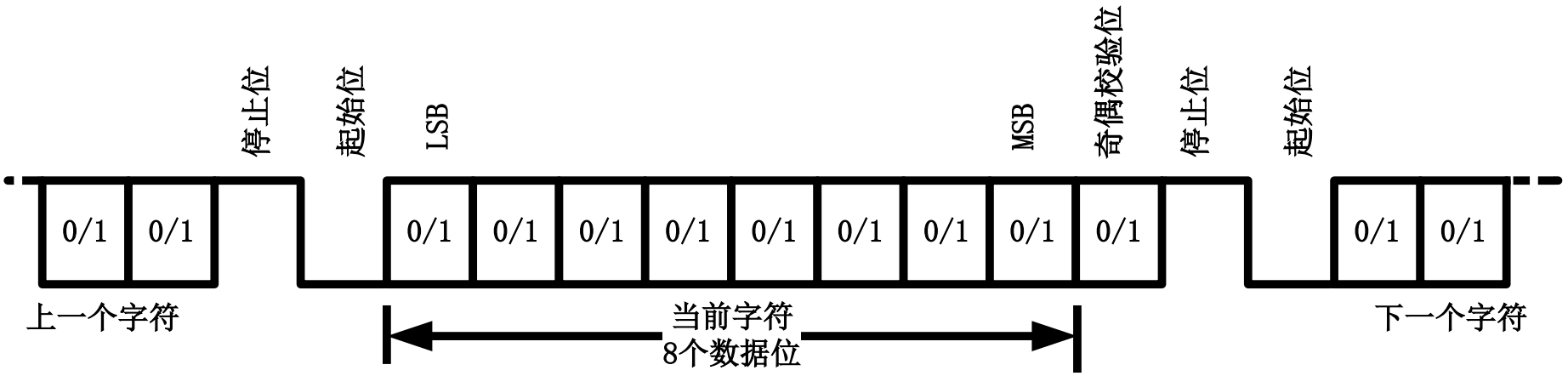
- 靠起始位和停止位来实现字符的界定或同步
- 在通信之前，双方必须约定好通信的规则，如波特率、字符数据位、有无校验及校验类型（奇、偶校验）、停止位位数等
- 波特率，如 9600 、 19200 、 38400bps
- 波特率是每秒传输的数据位数，双方波特率一样，才能对数据信号线上数据位持续时间理解一致
- 双方波特率不同，则会出现数据位的错位，导致乱码

起止式异步串行通信协议

- 发送方每开始传输一个字符，都要先发出起始位，接收方根据起始位判断一个字符传输的开始，用这种方式实现收、发双方的同步
- 异步串行通信的可靠性高，即使收、发双方的时钟频率略有偏差，也不会因偏差的累积而导致错位。

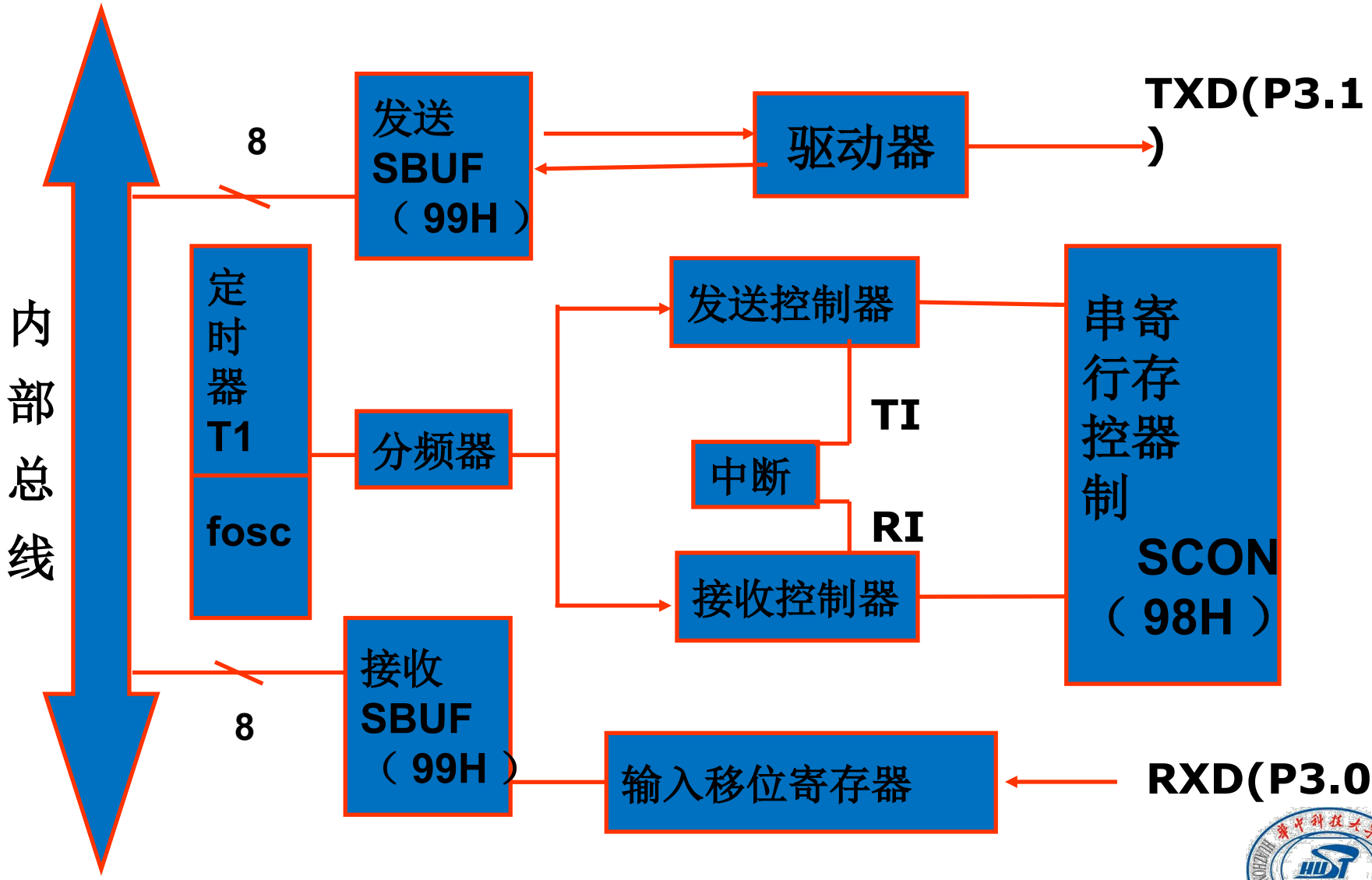
起止式异步串行通信协议传输过程

- 停止位为“ 1”，外部信号负逻辑。
- 总线空闲时，一直处于停止状态。
- 空闲状态下，数据线从“ 1”到“ 0”，表示开始传输一个字符，持续时间（位数）可设置
- 先 LSB，后 MSB，再校验位，再停止位，如果没有数据了， 就一直“停止”下去……，否则……



RS-232 起止式异步串行数据传输过程

51 单片机串行口的结构



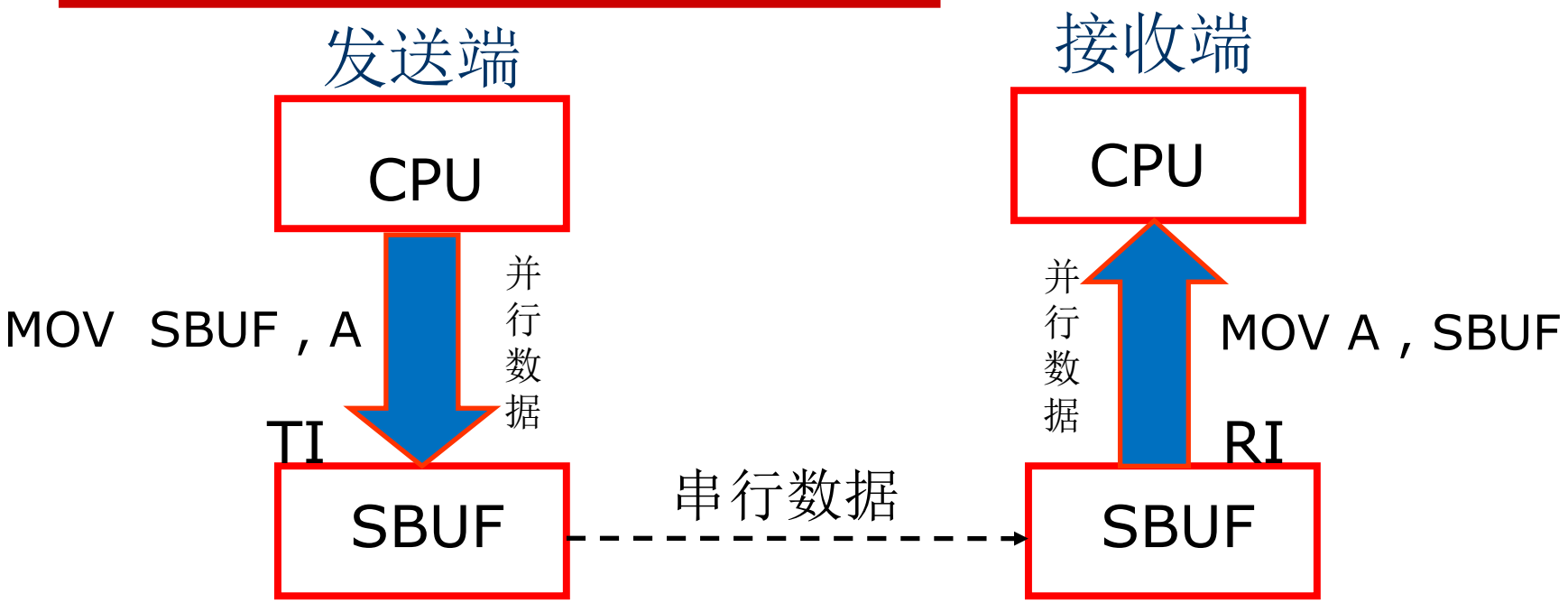
51 单片机串行口工作原理

- 51 单片机通过引脚 RXD(P3.0) 串行数据接收端和引脚 TXD(P3.1) 串行数据发送端与外界进行通信。
- 图中有两个物理上独立的接收、发送缓冲器 SBUF，它们占用同一地址 99H，可同时发送、接收数据。
- 发送缓冲器只能写入，不能读出， CPU 写 SBUF，一方面修改发送寄存器，**同时启动数据串行发送**；
- 接收缓冲器只能读出、不能写入。读 SBUF，就是读接收寄存器。

51 单片机串行口工作原理

- 串行控制寄存器 SCON ： 存放串行口的控制和状态信息，设置该寄存器管理串行通信。
- 特殊功能寄存器 PCON 的最高位 SMOD 为串行口波特率的倍增控制位。
- 波特率发生器可以有两种选择：
  - 定时器 T1 作波特率发生器，改变计数初值就可以改变串行通信的速率，称为可变波特率。
  - 以内部时钟的分频器作波特率发生器，因内部时钟频率一定，称为固定波特率

51 单片机串行口工作原理



甲方发送时， **CPU 执行指令 “ MOV SBUF , A” 启动了发送过程**，数据并行送入 **SBUF** ，在发送时钟的控制下由低位到高位一位一位发送，一帧数据发送完毕，**置位发送中断标志 TI ，可作为查询标志（或引起中断）**。

乙方一帧数据到齐即接收缓冲器满，**置位接收中断标志 RI ，该位可作为查询标志（或引起接收中断）**，通过 “ **MOV A ,SBUF”CPU** 将这帧数据并行读入。

51 单片机串行口工作原理

- 甲、乙方的移位时钟频率应相同，即应具有相同的波特率，偏差太大会造成数据错误（误码）。
- **发送方先发数据再查标志，接收方先查标志再收数据**。
- CPU 通过指令和 SBUF 并行交换数据，并不能控制数据的串行移位，**移位的过程是硬件自动实现**， CPU 只能查询标志位来确定数据的移位是否完成

串行口的控制寄存器

- 51 单片机串行口是一个可编程接口
- **软件通过三个特殊功能寄存器操作串口**

收发缓存寄存器 SBUF(99H)

串行口控制寄存器 SCON(98H)

电源控制寄存器 PCON(97H)

串行口的控制寄存器 SCON

8XX51 串行通信的方式选择 ，接受和发送控制及串行口的标志均由专用寄存器 SCON 控制和指示：

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
方式选择		多机控制	串行接收允许 / 禁止	欲发的第九位	收到的第九位	发送中断有 / 无	接收中断有 / 无

串行口的控制寄存器 SCON

SM0.SM1: 串行口工作方式控制位。

0 0--- 方式 0,　　0 1--- 方式 1

1 0--- 方式 2,　　1 1--- 方式 3

REN： 串行接收允许位。

0--- 禁止接收，1--- 允许接收

TB8: 在方式 2,3 中 ,TB8 是发送机要发送的第 9 位数据。

RB8: 在方式 2,3 中 ,RB8 是接受机收到的第 9 位数据，该数据来自发送机的 TB8 。

TI: 发送中断标志位。发送前必须用软件清零，发送过程中 TI 保持为“ 0”, 发送完一帧数据后，由硬件置 “ 1”，如果再发送，必须用软件再清零。

串行口的控制寄存器 SCON

RI: 接收中断标志位。接收前，必须用软件清零，接收过程中 RI 保持为“ 0”， 接收完一帧数据后由片内硬件自动置“ 1”。如果再接收必须用软件清零。

SM2: 多机通信控制位

0	外部中断0；
1	定时器/计数器0溢出中断
2	外部中断1；
3	定时器/计数器1溢出中断
4	串行口发送与接收中断
5	定时器/计数器2中断

电源控制寄存器 PCON

- SMOD：波特率加倍位。在计算串行方式 1、 2、 3 的波特率时， SMOD ＝ 0 时波特率不加倍； SMOD ＝ 1 加倍
- PCON 的字节地址为 87H，无位地址，只能字节寻址，初始化时 SMOD=0

PCON

SMOD	X	X	X	X	X	X	X

87H

串行口的四种工作方式——方式 0

- 方式 0 的数据格式为 8 位，低位在前，高位在后
- RxD 为串行数据的发送端或接收端，TxD 输出频率为 fosc/12 的时钟脉冲
- 波特率固定为 fosc/12（fosc 为单片机晶振频率）

串行口的四种工作方式——方式 1

- 为 10 位异步通信方式，几每帧数据由 1 个起始位“ 0”，八个数据位和 1 个停止位“ 1” 共 10 位构成，其中起始位和停止位在发送时是自动插入的
- 以 TxD 为串行数据的发送端，**T1 提供位时钟**，RxD 为数据的接收端。由 T1 提供移位时钟，是波特率可变方式
- 波特率 $=2^{SMOD}\times$(TI 的溢出频率 /32)

$$=2^{SMOD}\times\{[fosc/12/(256-x)]/32\}$$

根据给定的波特率，可以计算 T1 的计数初值 X 。

定时器提供串口波特率时，工作在方式 2： 16 位的计数器被拆成两个 8 位，其中 TL0 用作 8 位计数器， TH0 用以保持计数初值。当 TL0 计数溢出，置位 TF0， TH0 中的初值自动装入 TL0，继续计数，循环重复计数。

定时器计数的脉冲是由 51 单片机时钟振荡器经 12 分频后产生

串行口的四种工作方式——方式 2

- 11 位异步发送 / 接收方式：每帧数据由一个起始位“ 0”、9 个数据位和 1 个停止位“ 1” 组成。发送时九个数据位，由 SCON 寄存器的 TB8 位提供，接收到的第九位数据存放在 SCON 寄存器的 RB8 位
- 第九位数据可作为检验位，也可用于多机通信中识别传送的是地址还是数据的特征位。
- 波特率固定为 $2^{SMOD}\times(fosc/64)$

串行口的四种工作方式——方式 3

- 数据格式同方式 2，所不同的是波特率可变，计算方式同方式 1

串行口的应用编程

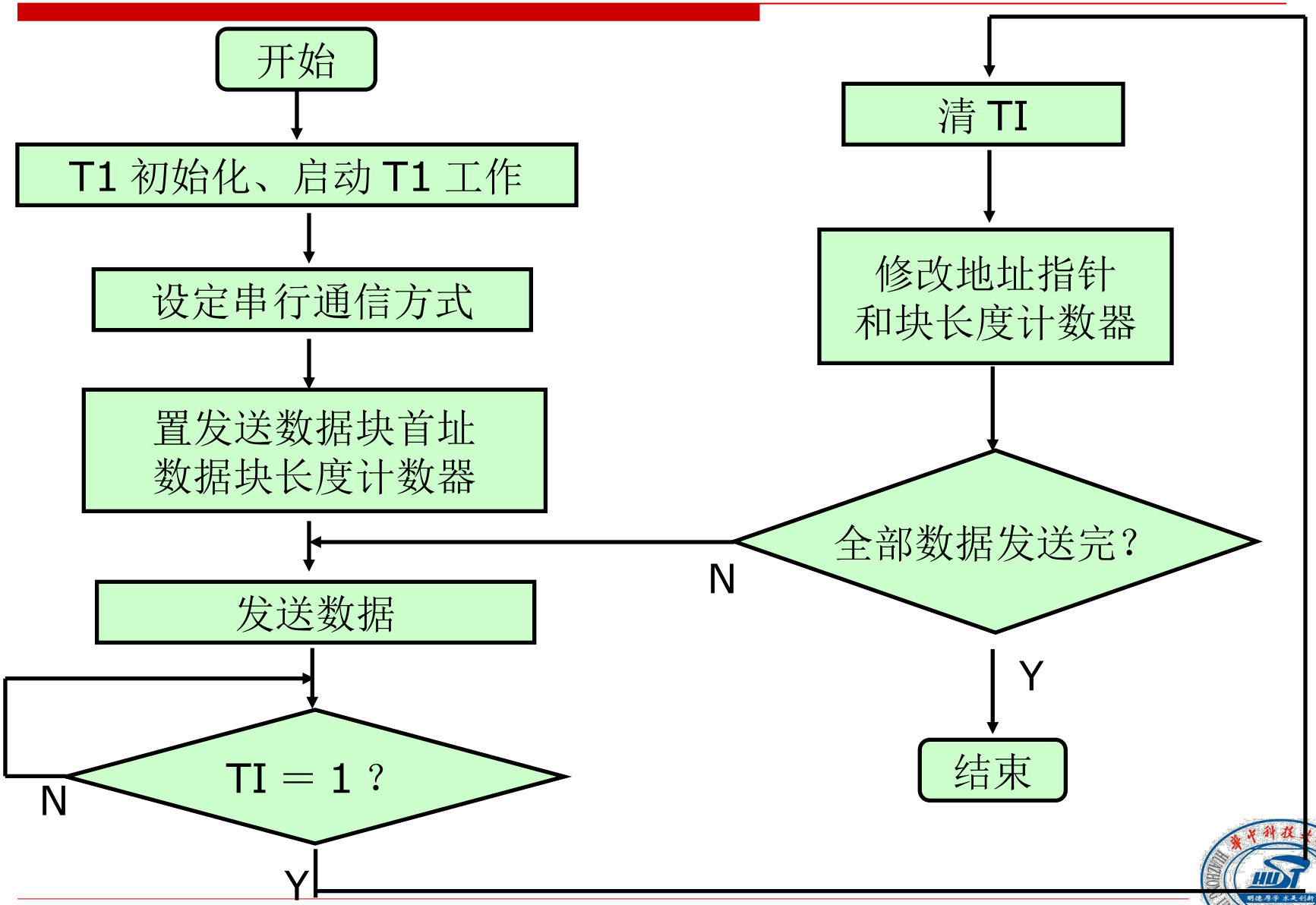
- 串行口的波特率有两种方式：
  - 固定波特率
  - 可变波特率

使用可变波特率时，先确定 T1 的计数初值，并对 T1 进行初始化。

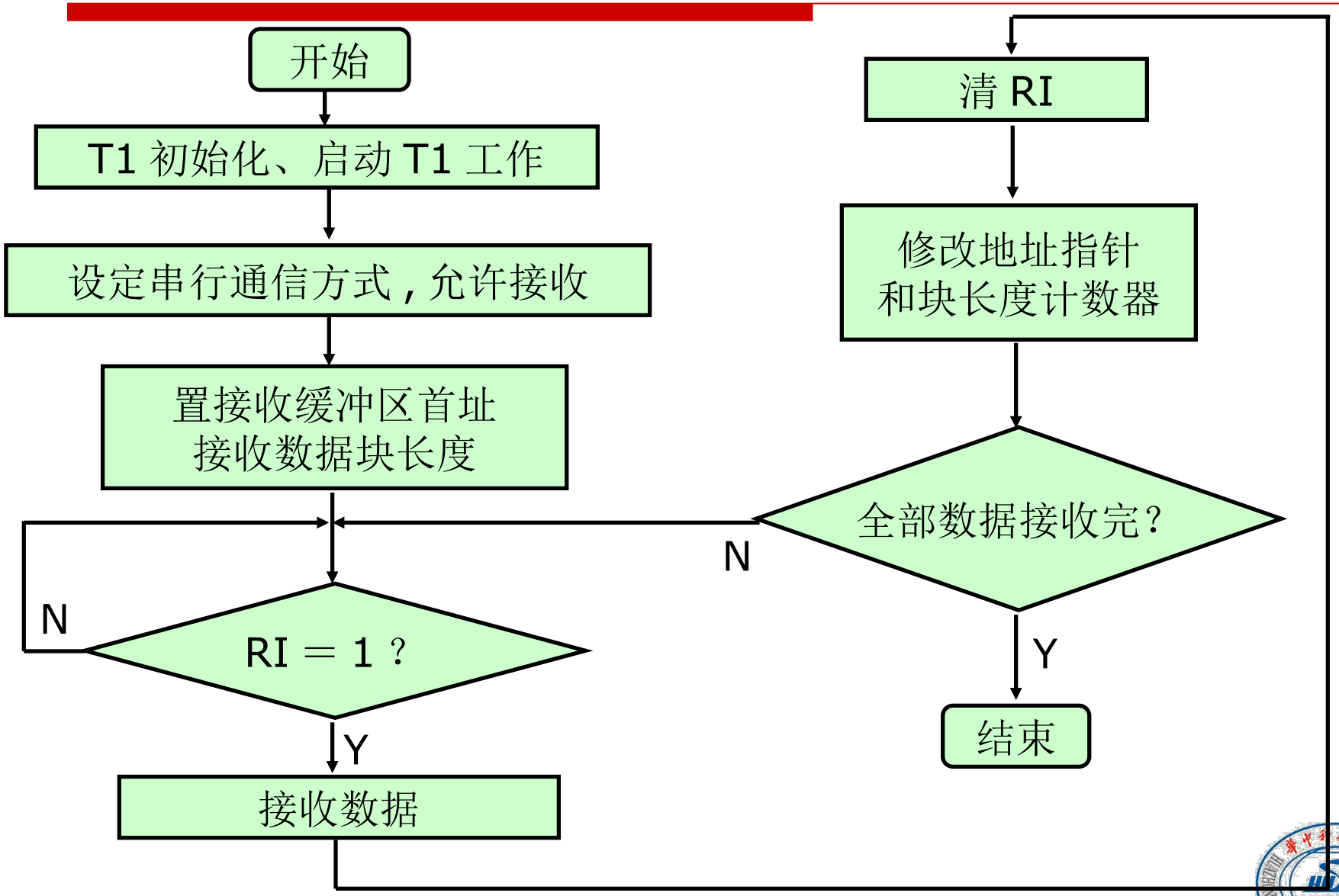
- 串行通信的编程方式：
  - 查询方式：查 TI 、 RI 是否为“ 1”。
  - 中断方式：如果预先开了中断，当 TI 、 RI 为“ 1”，会自动产生中断。

两种方式中当发送或接受数据后都要注意清零 TI 或 RI

串行口查询方式发送程序流程图



串行口查询方式接收程序流程图



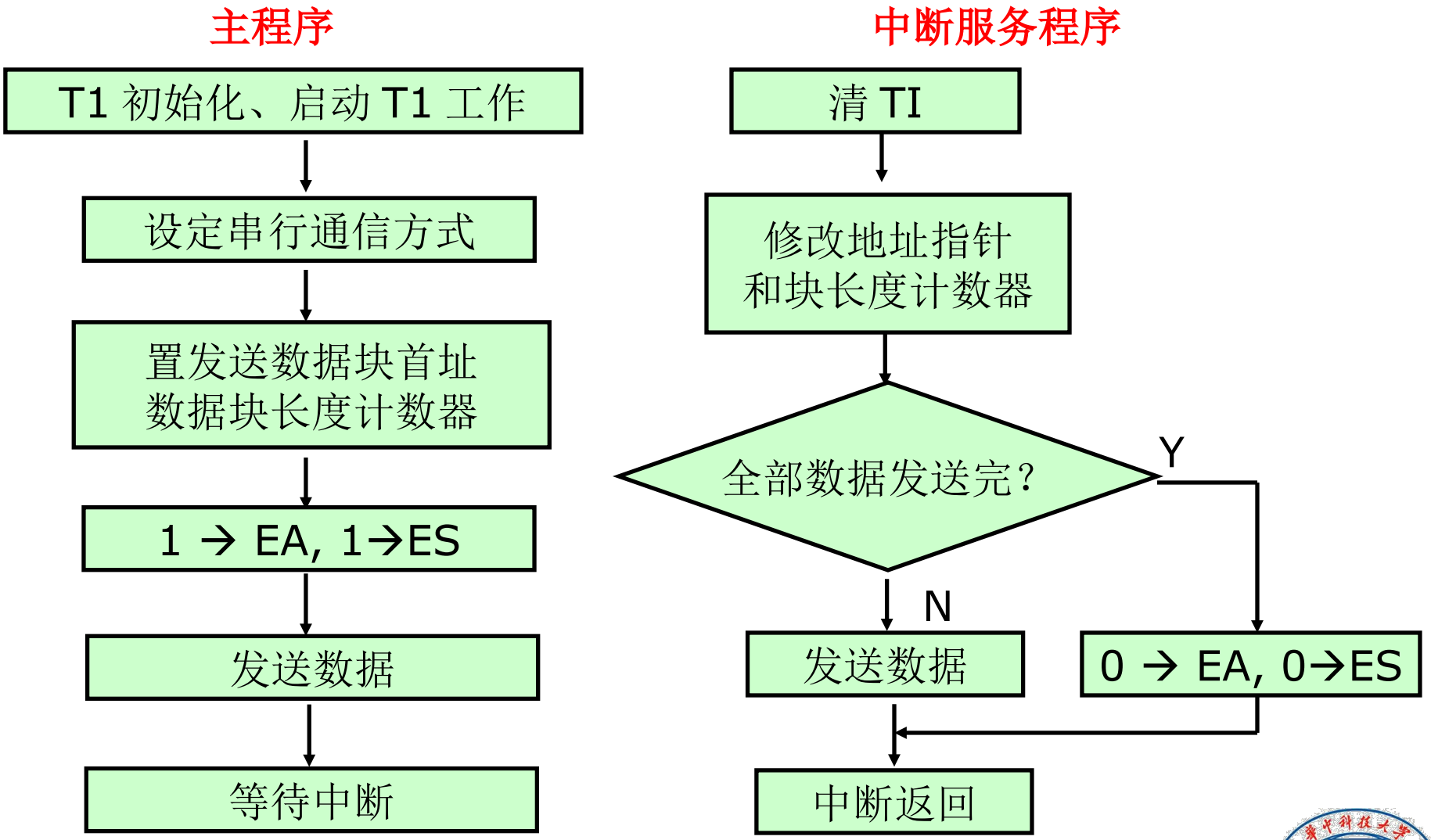
串行口中断方式编程

- 中断方式的初始化编程同查询方式，不同的是要开中断，即置位 **EA** 和 **ES**，编写中断服务程序。

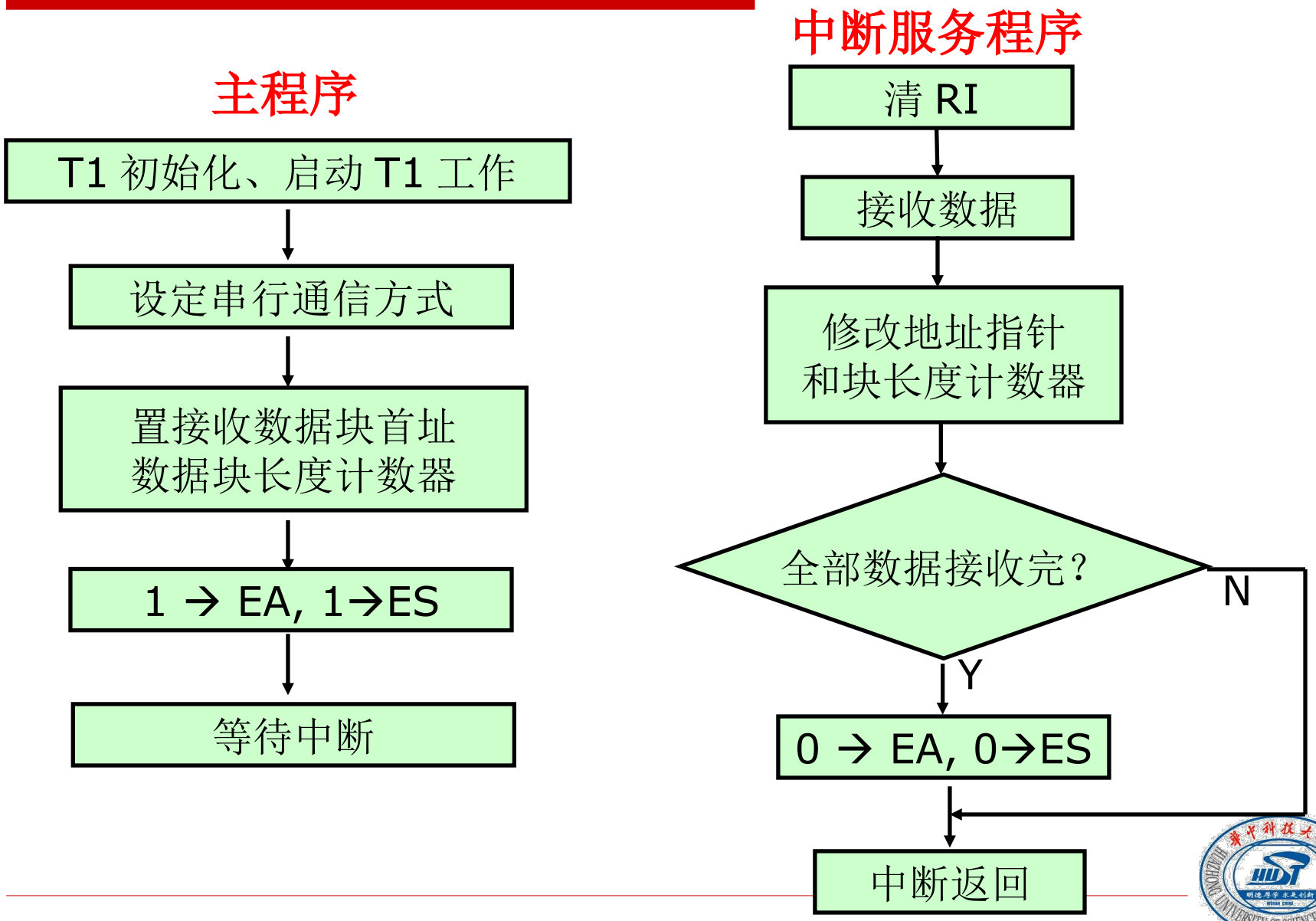
中断控制寄存器 **IE**

EA	–	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
总控 允/禁#	不 用	T2 允/禁#	串行口 允/禁#	T1 允/禁#	INT1 允/禁#	T0 允/禁#	INT0 允/禁#

中断方式发送程序流程图

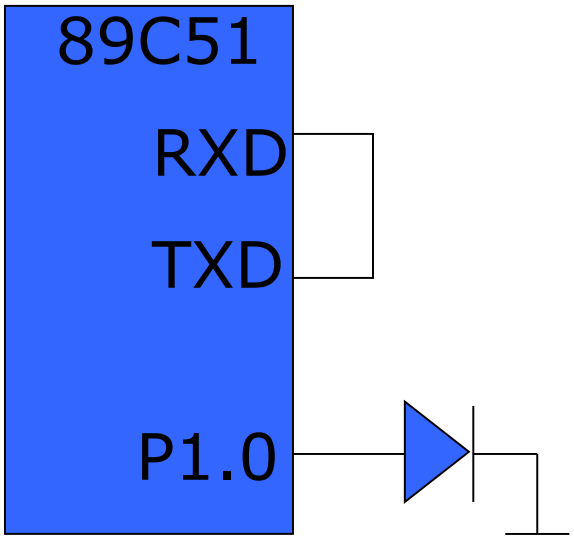


中断方式接收程序流程图



实例

接线如图，编一个自发自收程序，检查单片机的串行口是否完好， f=12MHz ， 波特率＝ 600 ， 取 SMOD ＝ 0 。



解：依据公式

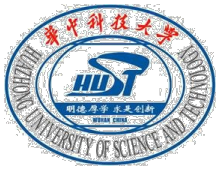
$$波特率 = \frac{1}{32} \times \frac{f_{osc}}{12(256-x)}$$

求得 $= 204 = CCH$

汇编程序

```
        ORG     0000H
        MOV     TMOD ,  #20H
        MOV     TH1, #0CCH
        MOV     TL1, #0CCH      ;  设定波特率
        SETB    TR1
        MOV     SCON, #50H
ABC:    CLR     TI
        MOV     P1, #0FEH        ; LED 灭
        ACALL   DAY              ;  延时
        MOV      A, #0FFH
        MOV      SBUF, A          ;  发送数据 FFH
        JNB      RI, $             ; 等待 RI = 1 时收到数据
        CLR      RI
        MOV      A, SBUF        ;  接收数据，  A=FFH
        MOV      P1, A            ;  灯亮
        JNB      TI, $          ;TI = 1 等待
        ACALL   DAY              ;  延时
        SJMP     ABC
DAY:    MOV      R0, #0
DAL:    MOV      R1, #0
        DJNZ      R1, $
        DJNZ      R0, DAL
        RET
```

如果发送接收正确，可观察到 P1.0 接的发光二极管闪亮



试验一 理解程序，运行测试，修改波特率

```
48  void UsartConfiguration()
49  {
50      SCON=0X50;              //设置为工作方式1
51      TMOD=0X20;              //设置计数器工作方式2
52      PCON=0X80;              //波特率加倍
53      TH1=0XF3;               //计数器初始值设置，注意波特率是4800的
54      TL1=0XF3;
57      TR1=1;                          //打开计数器
58  }
59
```

```
67  void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
68  {
69      unsigned char a, b;
70
71      //--c已经在传递过来的时候已经赋值了，所以在for语句第一句就不用赋值了--//
72      for (;c>0;c--)
73      {
74          for (b=38;b>0;b--)
75          {
76              for (a=130;a>0;a--);
77          }
78      }
79  }
```

试验一 理解程序，运行测试，修改波特率

```
11  #include<reg51.h>
12
13  unsigned char PuZh[24] = "华中科技大学\r\n\r\n";
14
15  //--声明全局函数--//
16  void UsartConfiguration();
17  void Delay10ms(unsigned int c);    //误差 0us
```

```
26  void main()
27  {
28      unsigned char i;
29      UsartConfiguration();
30      while(1)
31      {
32          for(i=0; i<16; i++)
33          {
34              SBUF = PuZh[i];     //将要发送的数据放入到发送寄存器
35              while(!TI);         //等待发送数据完成
36              TI=0;               //清除发送完成标志位
37          }
38          Delay10ms(50);          //延时一下再发
39      }
40  }
```

试验一串口调试助手设置

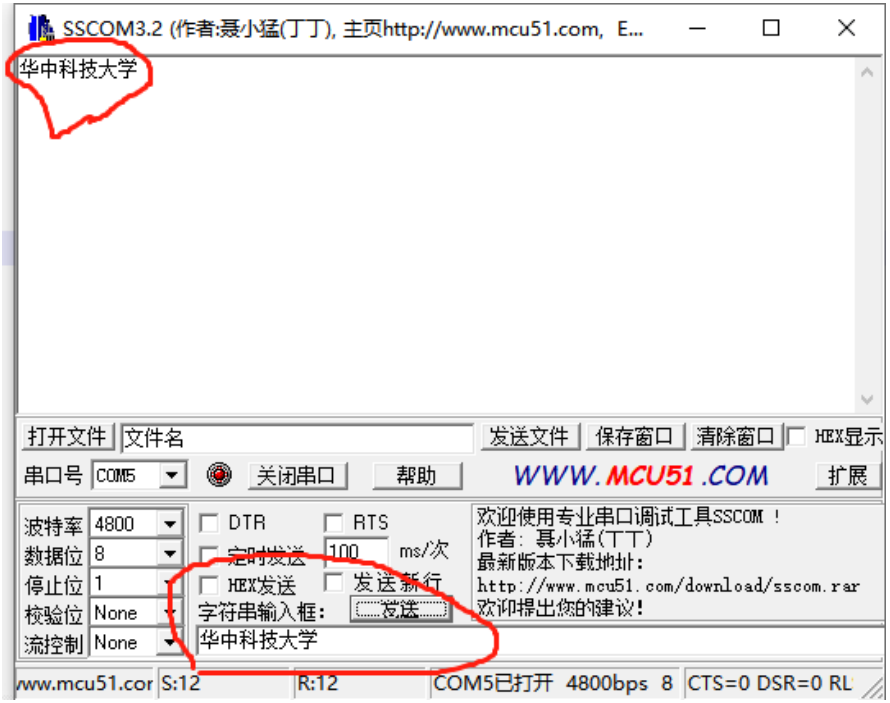
程序跑通后，把波特率改为 600bps



串口号就是下载用的串口，下一次下载前需要先关闭

试验二 串口收发 C 语言程序

- 单片机从 PC 接收字符，再发回 PC 机
- 单片机用中断方式接收数据
- 用示波器抓取 TxD/RxD 信号，并根据波形解释异步串行通信原理



试验二 串口收发 C 语言程序

```
void main()
{
        UsartConfiguration();                  //串口工作模式、波特率初始化
        while(1)                                    //循环，如果接收标识置位，把
收到的字符发回去
        {
                if(recv_flag == 1)             //判断是否接收到字符
                {
                        SBUF = recv_char;      //把接收的一个字节数据发回去
                        while(!TI);            //等待发送数据完成
                    TI=0;                      //清除发送完成标志位
                        recv_flag = 0;
                }
        }
}
```

试验二 串口收发 C 语言程序

```
void UsartConfiguration()
{
        SCON=
        TMOD=
        PCON=
        TH1=
        TL1=
        ES=
        EA=
        TR1=
}
```

```
UartReceive()  interrupt                          //串口中断服务程序
{
        if(TI == 1)      //如果是发送字符引起的中断
        {

        }
        else                        //如果是接收字符引起的中断
        {



                }
}
```